



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

未定式极限

contents

一

洛必达法则

二

其它未定式的极限

— 洛必达法则

定理2 设函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 满足条件

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} F(x) = \infty;$$

(2) $f(x), F(x)$ 在点 a 的某个去心邻域内可导, 且 $F'(x) \neq 0$;

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A (\text{或} \infty);$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A (\text{或} \infty).$$

注意

当 $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$ 时, 及 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 该法则仍然成立.

— 洛必达法则

$\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ 几何意义

当点沿着曲线趋于无穷远时，参数方程表示的曲线 L 的切线的极限位置如果存在，这个极限位置就是曲线的渐近线。

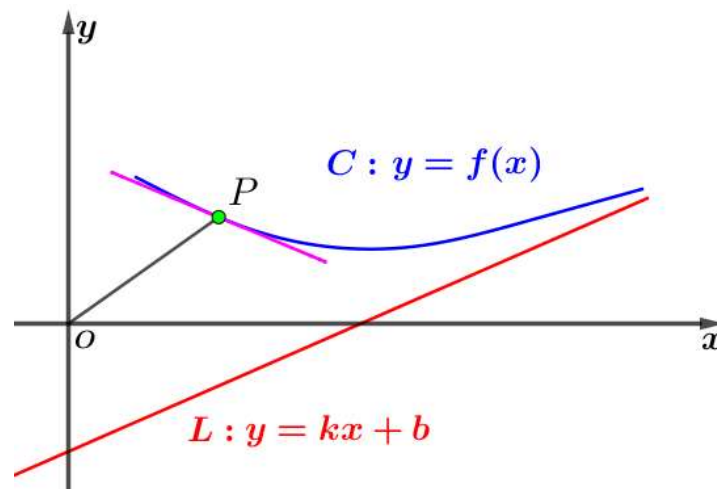
设函数 $f(t)$ 及 $F(t)$ 满足条件

$$(1) \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \infty, \quad \lim_{t \rightarrow a} F(t) = \infty;$$

(2) $f(t), F(t)$ 在点 a 的某个去心邻域内可导，且 $F'(t) \neq 0$;

$$(3) \lim_{t \rightarrow a} \frac{f'(t)}{F'(t)} = k \text{ (或 } \infty \text{)};$$

$$\text{则 } \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)}{F(t)} = \lim_{t \rightarrow a} \frac{f'(t)}{F'(t)} = k \text{ (或 } \infty \text{)}.$$



— 洛必达法则

例9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin ax}{\ln \sin bx}$. $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos ax \cdot \sin bx}{b \cos bx \cdot \sin ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cos bx \cdot bx}{b \cos ax \cdot ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos bx}{\cos ax} = 1.$

例10 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x}$. $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos 3x}{\sin 3x \cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{\cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin 3x} = - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{\cos x}$
 $= - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{3 \sin 3x}{\sin x} = 3$

— 洛必达法则

例11 求(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^p} (p > 0)$ $(\frac{\infty}{\infty})$ (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^p}{e^{\lambda x}} (\lambda > 0, p > 0)$ $(\frac{\infty}{\infty})$

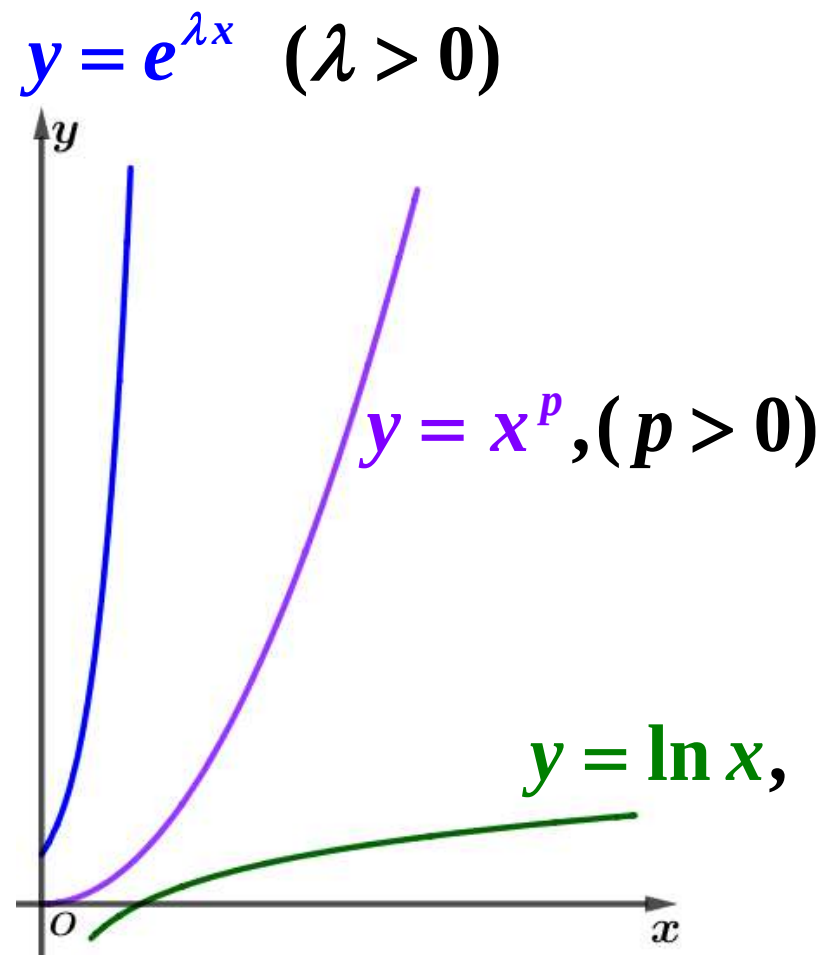
解 (1) 原式 $\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{px^p}$
 $\stackrel{\text{无穷大的倒数}}{=} 0.$

(2) 原式 $\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{px^{p-1}}{\lambda e^{\lambda x}} (\frac{\infty}{\infty})$
 $\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(p-1)x^{p-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \dots$
 $\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)x^{p-k}}{\lambda^k e^{\lambda x}}$
 $\stackrel{\text{无穷大的倒数}}{=} 0.$

说明

$x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln x, x^p (p > 0), e^{\lambda x} (\lambda > 0)$ 后者比前者趋于 $+\infty$ 更快.

— 洛必达法则



— 洛必达法则

注意 (1)当导数比的极限不存在时(除去 ∞),不能断定函数比的极限不存在!

例12 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

洛必达法则失效!

原式 $\stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \sin x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \sin x)$ 极限不存在?

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \cos x \right) = 1.$$

— 洛必达法则

(2) 连续使用洛必达法则可能永远得不到结果.

如, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \stackrel{\substack{\infty \\ \infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \stackrel{\substack{\infty \\ \infty}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

事实上, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \stackrel{\substack{\text{消去无穷大} \\ \frac{\infty}{\infty}}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1} = 1.$

— 洛必达法则

例13 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \cdot \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 1$

小结

- 洛必达法则 只适用于 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 的情形

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = A \text{ (或 } \infty \text{)}.$$

- 洛必达法则的几何意义

$\frac{0}{0}$ 型: 割线的极限位置是曲线上点的切线的极限;

$\frac{\infty}{\infty}$ 型: 曲线上点的切线的极限位置是曲线的渐近线.



思考

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)}$ ($\frac{0}{0}$)

$$\ln(1 + x) \sim x$$

解: 原式 $\overset{\text{等价无穷小代替}}{=} \underset{\text{部分因子先求极限}}{\frac{1}{2}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = \frac{1}{2} (3 + 0) = \frac{3}{2}$





思考

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \frac{x - \sin x}{x \sin x}$ 等价无穷小代替 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ 部分因子先求极限

洛必达法则 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2}$ 等价无穷小代替 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}$





思考

3. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$

解:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{3}{2}} [(\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}) - (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} - \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}} - \frac{x}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \right)$$

$$\stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t(\sqrt{1+2t} + \sqrt{1+t})} - \frac{1}{t(\sqrt{1+t} + 1)} \right)$$





思考

3. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$

解:

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+2t}}{t(\sqrt{1+2t} + \sqrt{1+t})(\sqrt{1+t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-2}{(\sqrt{1+2t} + \sqrt{1+t})(\sqrt{1+t} + 1)(1 + \sqrt{1+2t})} \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$





思考

求下列极限：

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x]$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{100}} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

提示： 令 $t = \frac{1}{x}$

$$(1) \text{原式} = -\frac{1}{2}$$

$$(2) \text{原式} = 0$$





思考

求下列极限：

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x}$$

提示： $\ln a + \ln b = \ln ab$

原式 = 1

